

Entrega N: Título del trabajo

D. Garat y G. Moncecchi

Grupo M — C.I. de D. Garat: XXXXXXXXX — C.I. de G. Moncecchi: XXXXXXXXX

Nombre de la asignatura

Institución

correo1@ejemplo.edu, correo2@ejemplo.edu

Resumen—Este documento presenta el diseño, la implementación y la evaluación de un jugador, clasificador o sistema de aprendizaje automático. Se describen las decisiones adoptadas, la metodología experimental y los principales resultados obtenidos. Sustituir este texto por un resumen breve del trabajo.

Index Terms—aprendizaje automático, clasificación, aprendizaje por refuerzo, evaluación

I. OBJETIVO

El objetivo de esta tarea es construir un jugador, clasificador o sistema utilizando [método o algoritmo]. El éxito del aprendizaje se mide mediante [métrica o criterio de evaluación].

II. DISEÑO

En esta sección se presentan y justifican las decisiones tomadas durante el diseño y la implementación de la solución.

II-A. Variante A: jugador

II-A1. Juego: Describir las reglas consideradas, las simplificaciones realizadas y cualquier supuesto que afecte al comportamiento del jugador.

II-A2. Representación del tablero: Explicar cómo se representa el tablero y justificar los atributos elegidos. Indicar si se prueban diferentes subconjuntos de atributos y mostrar ejemplos de tableros junto con los valores de sus atributos.

II-A3. Algoritmo: Definir la función de valor, su rango y el procedimiento empleado para ajustarla. Especificar cuándo se actualizan sus parámetros, los valores de la tasa de aprendizaje α ensayados y, si corresponde, el esquema de enfriamiento. Por ejemplo, una actualización puede expresarse como

$$w_i \leftarrow w_i + \alpha(V_{\text{objetivo}} - V(s))x_i. \quad (1)$$

El Listado 1 muestra cómo incluir un fragmento breve de código. El informe debe explicar el algoritmo; el código solo debe apoyar la descripción.

Listing 1. Ejemplo de función en Python.

```
def f(x):  
    return x
```

II-A4. Contrarios: Describir cada oponente implementado. Explicar, por ejemplo, cómo el jugador aleatorio selecciona sus movimientos y cada cuántas partidas se actualizan los pesos del oponente que representa una versión previa del jugador.

Insertar aquí el gráfico exportado desde Python, preferentemente en PDF.

Figura 1. Error de entrenamiento en función del número de partidas.

Cuadro I
RESULTADOS PARA DISTINTOS VALORES DE α

α	Configuración	Turnos	Error
0.001	A	100	0.991
0.005	A	100	0.987
0.05	A	100	0.329
0.5	A	100	0.564

II-B. Variante B: clasificador

II-B1. Preprocesamiento de datos: Describir el tratamiento de variables numéricas y valores faltantes, así como la selección o generación de atributos previa a la aplicación del algoritmo.

II-B2. Algoritmo: Explicar las extensiones realizadas al algoritmo original, tales como el tratamiento interno de valores faltantes o atributos numéricos y las implementaciones necesarias para construir ensambles de clasificadores.

II-B3. Evaluación: Definir las métricas utilizadas. Indicar qué conjuntos se emplean para entrenamiento, ajuste y evaluación, y explicar cómo se construye cada uno.

III. EXPERIMENTACIÓN

Presentar cada experimento, sus condiciones y sus resultados. Las figuras y tablas deben mencionarse en el texto antes de aparecer. Por ejemplo, la Fig. 1 presenta el error cuadrático total del conjunto de entrenamiento a medida que aumenta el número de partidas contra el oponente X.

La Tabla I resume los resultados frente al jugador aleatorio para distintos valores de α . En este ejemplo, el menor error se obtiene con $\alpha = 0.05$.

Además de informar los valores, analizar las tendencias observadas y relacionarlas con las decisiones de diseño y los parámetros utilizados.

IV. CONCLUSIONES

Resumir los principales resultados del trabajo. Indicar en qué condiciones se obtuvo el mejor desempeño, qué relación se observó entre los resultados y los parámetros, oponentes o atributos seleccionados, y qué cambios podrían mejorar la solución.